

Guilherme B. Pagano

(31) 99400-1739 | guilhermepagano@gmail.com | github.com/gbpagano | linkedin.com/in/gbpagano

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Federal de Uberlândia

Nov 2021 — Nov 2026

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Uberlândia, MG

- Matemática Aplicada, Algoritmos, Aprendizagem de Máquina, Controle Realimentado, Eletrônica Analógica, Programação Competitiva, Estatística, Engenharia de Software.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro de Dados | Software

Set 2024 — Presente

IHM Stefanini

Belo Horizonte, MG (Remoto)

- Fui responsável por uma solução *client-side* de alta performance para a Gerdau, projetando e desenvolvendo a funcionalidade de Modelagem e Sintonia PID no produto Loop, utilizando Rust e WebAssembly (WASM) para otimizar malhas de controle industriais diretamente no navegador.
- Refatorei a arquitetura de retreino de modelos de predição em um projeto para a Vale, implementando autoscaling *event-driven* em Kubernetes, desacoplando a carga dos demais microsserviços, garantindo a integridade das execuções e assegurando a entrega dos resultados.
- Atuei na sustentação e automação de ambientes de produção com Kubernetes e ArgoCD, aplicando práticas de GitOps para assegurar a alta disponibilidade e a entrega contínua das aplicações.
- Desenvolvi uma Prova de Conceito (POC) de Visão Computacional para identificação do uso de EPIs em tempo real, demonstrando a viabilidade da solução para aumentar a segurança industrial.

Estagiário em Engenharia de Dados

Jun 2022 — Set 2024

IHM Stefanini

Belo Horizonte, MG (Remoto)

- Refatorei, otimizei e implementei testes unitários em APIs e ETLs do *datalake* com Python, Docker, AWS e Kafka, resultando em um aumento de performance e confiabilidade dos processos de dados.
- Atuei na manutenção e desenvolvimento de pipelines de dados para otimização de processos industriais na Vale, garantindo a integridade da comunicação com protocolos como OPC UA e tecnologias como PIMS, Kafka, APIs e bancos de dados SQL e NoSQL.
- Automatizei um processo de cálculo de balanço de massa para a Ternium, otimizando a eficiência operacional e a precisão dos resultados através de soluções em Python.
- Desenvolvi a sincronia de dados em tempo real entre sistemas PIMS e LIMS para a Boticário, garantindo a consistência e o fluxo de informações em tempo real utilizando Python, Kafka e AWS SQS.
- Criei e padronizei a documentação e os processos de testes para a equipe de desenvolvimento, elevando a qualidade e a manutenibilidade do código em todos os projetos.

PROJETOS

Teclado Mecânico Ergonômico (*Split Keyboard*)

[linkedin post](#)

- Projetei e construí um teclado mecânico ergonômico do zero, desde a concepção até o protótipo funcional. O projeto incluiu o design do PCB no KiCad, a modelagem 3D do case no FreeCAD para impressão 3D e a implementação do *firmware open-source* RMK, resultando em uma solução de *hardware* personalizada e funcional.

Neural Networks from scratch

github.com/gbPagano/nn_from_scratch

- Desenvolvi e validei uma biblioteca de redes neurais em Python e Rust, implementando do zero o algoritmo de *backpropagation*, treinamento em *batches*, criação de camadas (Lineares, Convolucionais) e diversas funções de ativação. A eficácia da arquitetura foi validada com sucesso através da classificação do *dataset* MNIST.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Iniciação Científica em IA para Xadrez

Set 2024 — Set 2025

- Implementei algoritmos para uma engine de IA para xadrez, acompanhando e validando sua evolução de performance.
- Desenvolvi os componentes centrais da *engine*, incluindo a implementação de um gerador de movimentos baseado em *bitboards*, otimizado para máxima eficiência computacional e performance da *engine*.

Maratona de Biorrobótica (MABI) (github.com/gbPagano/mabi)

Dez 2024

- Conquistei o 1º lugar na competição ao liderar um projeto que envolvia o desenvolvimento de um sistema de controle para braço robótico, utilizando um método de movimentação da garra baseado em acelerômetro e giroscópio.

Hackathon Biofy (github.com/gbPagano/hackathon-biofy)

Mar 2024

- Liderei a equipe que conquistou o 3º lugar ao desenvolver uma solução de I.A capaz de classificar e identificar patógenos a partir da análise de imagens de amostras.

Monitoria de Programação Procedimental

Jun 2024 — Nov 2024

- Como monitor bolsista, orientei estudantes no desenvolvimento de trabalhos e projetos em linguagem C, reforçando conceitos chave como ponteiros e alocação de memória.

Monitoria de Programação Script

Mai 2022 — Jun 2022

- Como monitor voluntário, ofereci suporte a alunos ingressantes no aprendizado da linguagem Python, facilitando a introdução aos conceitos fundamentais de programação e lógica computacional.

SKILLS

- **Linguagens de Programação:** Python, Rust, Bash, C, SQL.
- **Tecnologias:** Git, Linux, Docker, Kafka, AWS, Airflow, Kubernetes, ArgoCD, TimescaleDB, FastAPI, Pytest, WebAssembly.
- **Inglês**